

מאגר שאלות — פרק 1: הוצאת גורם משותף

24 שאלות · מסכום אל מכפלה - הוצאת הגורם המשותף המקסימלי · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם: _____

כיתה: _____

תאריך: _____

חלק א' - גורם משותף מספרי (שאלות 1-4)

1. פרקו לגורמים: $8x + 20$
2. פרקו לגורמים: $9y - 15$
3. פרקו לגורמים: $6a + 18$
4. פרקו לגורמים: $14x - 7$

חלק ב' - הגורם הוא המשתנה (שאלות 5-8)

5. פרקו לגורמים: $x^2 + 8x$
6. פרקו לגורמים: $y^2 - y$
7. פרקו לגורמים: $a^3 + a^2$
8. פרקו לגורמים: $5x^2 + x$

חלק ג' - מקדם ומשתנה יחד (שאלות 9-12)

9. פרקו לגורמים: $10x^2 - 15x$
10. פרקו לגורמים: $12a^3 + 8a^2$
11. פרקו לגורמים: $6x^2y - 9xy^2$
12. פרקו לגורמים: $18x^4 - 24x^2$

חלק ד' - שלושה איברים ומינוסים — (שאלות 13-16)

13. פרקו לגורמים: $2x^3 + 4x^2 - 6x$
14. פרקו לגורמים: $9x^2 - 12x + 15$
15. פרקו לגורמים כך שהמקדם המוביל בסוגריים יהיה חיובי: $-4x + 10$
16. פרקו לגורמים: $x^3 - x^2 + x$

חלק ה' - סוגר כגורם משותף 📦 (שאלות 17–20)

17. פרקו לגורמים: $x(x + 2) + 9(x + 2)$

18. פרקו לגורמים: $5(x - 1) - x(x - 1)$

19. פרקו לגורמים: $a(b + 3) + (b + 3)$

20. פרקו לגורמים: $2x^3 - 8x$

חלק ו' - הצלע החסרה ופירוק מלא 📐 (שאלות 21–24)

21. שטח מלבן הוא $10x^2 + 15x$ ואחת מצלעותיו $5x$. מהי הצלע השנייה?

22. השלימו: $21x^3 - 14x^2 = 7x^2 \cdot (\dots)$

23. פרקו פירוק מלא: $4x(x + 5) - 6(x + 5)$

24. פרקו לגורמים: $-12x^3 + 18x^2$ כך שהמקדם המוביל בסוגריים יהיה חיובי

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 1



למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$4(2x + 5) \text{ .1}$$

$$3(3y - 5) \text{ .2}$$

$$6(a + 3) \text{ .3}$$

$$7(2x - 1) \text{ .4}$$

$$x(x + 8) \text{ .5}$$

$$y(y - 1) \text{ .6}$$

$$a^2(a + 1) \text{ .7}$$

$$x(5x + 1) \text{ .8}$$

$$5x(2x - 3) \text{ .9}$$

$$4a^2(3a + 2) \text{ .10}$$

$$3xy(2x - 3y) \text{ .11}$$

$$6x^2(3x^2 - 4) \text{ .12}$$

$$2x(x^2 + 2x - 3) \text{ .13}$$

$$3(3x^2 - 4x + 5) \text{ .14}$$

$$-2(2x - 5) \text{ .15}$$

$$x(x^2 - x + 1) \text{ .16}$$

$$(x + 2)(x + 9) \text{ .17}$$

$$(x - 1)(5 - x) \text{ .18}$$

$$(b + 3)(a + 1) \text{ — מהאיבר השני נשאר 1 .19}$$

$$2x(x^2 - 4) \text{ .20}$$

$$10x^2 + 15x = 5x(2x + 3) \text{ .21}$$

ולכן הצלע השנייה היא $2x + 3$

$$3x - 2 \text{ .22}$$

$$2(x + 5)(2x - 3) \text{ — קודם הסוגר, אחר כך המספר 2 .23}$$

$$-6x^2(2x - 3) \text{ .24}$$